

[2027] 학년도 학교자율시간 교수·학습 운영 계획 및 평가 세부 계획서(6학년)

△ 이 서식은 과목 체크리스트 19번 “과목 승인 후 제출하는 교수·학습 운영 계획 및 평가 세부 계획서”를 위해 연구회가 만든 틀임. 제출 양식·시한이 공문으로 오면 그 양식으로 바꿈. 활동은 학교 평가계획 자료로 씀.

※ (제출·기안 전 지움) 활동은 이 계획을 학교 평가계획 자료로 씀(제출 서류 아님).

1. 기본 정보

과목(활동)명	인공지능으로 해결하는 실생활 문제해결 프로젝트	구분	☐ 과목 ☒ 활동 ☐ 기승인 과목
편성 학년·학기	6학년 【1학기】	편성 교과	실과
시수	32시간(주 2시간 × 【16주】)	운영 형태	☒ 지속형 ☐ 집중형 ☐ 혼합형
담당	【 ☒ 담임 ☐ 교과 전담】	교과용 도서·자료	교과서 없이 교수·학습자료로 운영(연구회 6학년 과정안 B15~B28와 활동지)

○ 운영 방침

- 주 2시간 지속형으로 【1학기】 【16주】 (【2027. 3. 2.】 ~ 【6. ○.】)에 운영함.
- 과정안이 2차시 연속(80분) 묶음으로 짜여 있으므로 시간표에 2시간 연속으로 배치함.
- 담임 또는 전담 교사가 운영할 수 있으며, 전담 운영 시 나이스 [담당교과편성관리]에서 설정함 [QA Q43].
- 외부 강사는 보조 역할에 그치고 수업 기획과 평가는 교사가 맡음 [QA Q28].

2. 차시별 운영 계획

주	차시	영역	주제	학습 내용	성취기준 코드	평가
【1주】	1~2 (B15)	인공지능과 우리 생활	판별 기준으로 정해진 규칙대로 반응만 하는 기계와 인공지능을 구분하고 AI 도우미 팀 소개판 만들기	학습 문제: 판별 기준으로 정해진 규칙대로 반응만 하는 기계와 인공지능을 구분해 보고, 학교와 가정의 인공지능 사례를 조사해 우리 팀 소개판을 만들어 봅시다. 1차시: 같은 마이크로비트, 두 방식 비교하기, 사례 구분과 사용자 쪽지 현장 조사 2차시: Canva 팀 소개판 만들기, 30초 팀 소개와 구호 외치기	[6실인공지능01-01]	AI 현장 조사표 분석 산출물(팀 소개판) 분석 구술 확인(팀 소개 발표) 관찰
【2주】	3~4 (B16)	인공지능과 우리 생활	같은 카드를 규칙 기반 방식(규칙표)과 학습시킨 AI 모델로 분류해 비교하고 AI가 주는 도움 알아보기	학습 문제: 같은 카드를 규칙표(규칙 기반 방식)와 학습시킨 AI 모델로 분류해 새 카드에서 달라지는 점을 찾고, AI가 우리 학교에 주는 도움을 알아봅시다. 3차시: 규칙표 로봇 되어 카드 분류하기, 웹캠으로 찍어 AI 모델 학습시키기 4차시: 새 카드로 세 방식 비교하기,	[6실인공지능01-01]	활동지 분석 산출물(모델· 전달 카드) 확인 구술 확인

주	차시	영역	주제	학습 내용	성취기준 코드	평가
				첫 의뢰 전달: 분류 도우미 1.0		관찰
【3주】	5~6 (B17)	인공지능과 우리 생활	엔트리 음성 인식과 비디오 감지로 인사 도우미를 만들고 조건을 바꾸어 인식 결과 비교하기	학습 문제: 엔트리 음성 인식과 비디오 감지로 인사 도우미를 만들고, 거리·밝기·배경·말 속도를 바꾸어 인식 결과를 비교해 봅시다. 5차시: 귀가 생긴 도우미: 음성 인식 체험, 눈이 생긴 도우미: 얼굴·손 인식 체험 6차시: 조건 바꾸어 인식 결과 비교하기, 도우미 2.0: 눈과 귀 달기	[6실인공지능01 -01]	활동지 분석 산출물(도우미 2.0) 실행 확인 구술 확인 관찰
【4주】	7~8 (B18)	사람과 대화하는 인공지능	엔트리 통역 도우미를 만들며 말과 글이 처리되는 네 단계를 알아보고 달라진 곳 찾기	학습 문제: 말과 글이 글자 결과로 나오기까지의 네 단계를 알아보고, 엔트리 통역 도우미를 만들며 결과가 달라지는 곳을 찾아봅시다. 7차시: 네 단계 릴레이 놀이, 엔트리 받아쓰기 비서 만들기 8차시: 번역 되돌리기 실험하기, 우리 학교 통역 도우미 완성하기	[6실인공지능02 -01]	활동지 분석 작품 시연 확인 구술 확인 관찰
【5주】	9~10 (B19)	사람과 대화하는 인공지능	챗봇이 말한 주장을 공식 통계로 확인하고 좋은 질문 만들기	학습 문제: 챗봇이 말한 주장을 공식 통계로 확인하고, 더 좋은 답을 얻는 질문을 만들어 봅시다. 9차시: 다음 말 표로 문장 만들기, 우리아이AI에게 묻고 비주얼 통계로 확인하기 10차시: 세 가지로 묻고 좋은 질문 카드 만들기, 맞보기: 말과 그림이 숫자로 바뀐다	[6실인공지능02 -01]	활동지 분석 산출물(질문 카드) 분석 구술 확인 관찰
【6주】	11~12 (B20)	규칙으로 판단하는 인공지능	규칙 로봇이 되어 규칙표대로 카드를 분류하고 나만의 규칙표 만들기	학습 문제: 규칙 로봇이 되어 규칙표대로 카드를 분류하고, 규칙의 순서가 결과를 어떻게 바꾸는지 확인해 봅시다. 11차시: 카드와 규칙표 익히기, 규칙 로봇 분류 공장 12차시: 규칙 구멍 찾기, 규칙표 전달 게임	[6실인공지능03 -01]	활동지 분석 산출물(규칙표) 분석 구술 확인 관찰
【7주】	13~14 (B21)	규칙으로 판단하는 인공지능	스무고개 대결로 남은 후보 수를 세고 질문 순서를 가지 그림 게임판으로 나타내기	학습 문제: 스무고개 대결로 남은 후보 수를 세며 동물을 찾고, 질문 순서를 가지 그림으로 나타내 봅시다. 13차시: 후보 열여섯 장 속성표 채우기, 짝과 스무고개 대결 14차시: 가지 그림 게임판 만들고 짝이 따라가기, 새 카드 여덟 장으로	[6실인공지능03 -01]	활동지 분석 산출물(게임판) 분석 구술 확인 관찰

주	차시	영역	주제	학습 내용	성취기준 코드	평가
				시험하기		
【8주】	15~16 (B22)	규칙으로 판단하는 인공지능	체육 선생님의 야외 수업 판단 지식을 규칙표로 옮겨 엔트리 판단 도우미 만들기	학습 문제: 체육 선생님의 판단 지식을 규칙표로 옮겨 야외 수업 판단 도우미를 만들어 봅시다. 15차시: 판단 지식을 규칙표로 옮기기, 엔트리로 판단 도우미 만들기 16차시: 날씨 카드로 시험하고 규칙 순서 바꿔 보기, 판별 기준으로 규칙 AI·예시 AI 나누기	[6실인공지능03 -01]	활동지 분석 작품 실행 확인 관찰
【9주】	17~18 (B23)	데이터로 학습하는 인공지능	온도계와 마이크로비트 센서로 이어지는 값을 숫자로 옮겨 적고 데이터 유형 나누기	학습 문제: 같은 것을 이어지는 값과 끊어 적은 값으로 나타내고, 숫자로 바꾸어 봅시다. 17차시: 온도계 눈금과 숫자 표시 비교하기, 움직임 그래프를 숫자로 옮겨 적기 18차시: 센서 기록표로 기록 간격 바꾸어 보기, 데이터 카드를 유형별로 나누고 숫자 찾기	[6실인공지능04 -01]	활동지 분석 구술 확인 관찰
【10 주】	19~20 (B24)	데이터로 학습하는 인공지능	우리 반 등교 자료를 기준을 세워 나누고 같은 자료로 학습시킨 숫자 분류 모델의 결과와 비교하기	학습 문제: 우리 반 등교 자료를 기준을 정해 나누고, 같은 자료로 학습시킨 AI의 분류와 비교해 봅시다. 19차시: 우리 반 등교 자료표 불러오기, 사람이 기준 세워 나누고 차트로 나타내기 20차시: 같은 자료로 AI 분류 모델 학습시키기, 목적에 맞는 기준 고르기	[6실인공지능04 -02]	활동지 분석 작품(포 · 차트 · 모델) 확인 구술 확인 관찰
【11~ 12주】	21~24 (B25)	데이터로 학습하는 인공지능	손목의 마이크로비트에 손 씻기 동작 세 가지를 학습시켜 샘플 3개와 8개의 결과를 비교하고 손 씻기 코치 만들기	학습 문제: 손 씻기 동작 세 가지를 학습시키고, 샘플 수를 늘려 같은 시험 방법으로 비교해 봅시다. 21차시: 동작 이름과 기준 정하기, 동작마다 샘플 3개씩 녹화하기 22차시: 학습 데이터와 시험 데이터 나누기, 샘플 3개로 첫 학습과 시험 기록하기 23차시: 헛갈림 판 보고 샘플 늘리기 계획 세우기, 샘플 8개로 다시 학습하고 비교하기 24차시: MakeCode로 손 씻기 코치 만들어 써 보기	[6실인공지능04 -02]	산출물 분석(헛 갈림 판·시 험 기록표) 활동지 분석 작품 실행 확인 구술 확인 관찰
【13 주】	25~26 (B26)	데이터로 학습하는 인공지능	사용 조건 카드로 찾은 오류의 원인을 알아내 한 부분만 고친 손	학습 문제: 사용 조건 카드로 못 알아본 사례를 모아 원인을 찾고, 한 부분만 고쳐 같은 방법으로 다시 시험해 봅시다. 25차시: 사용 조건 카드로 버그	[6실인공지능04 -03]	산출물 분석(오 류 도감·2 .0 기록)

주	차시	영역	주제	학습 내용	성취기준 코드	평가
			씻기 코치 2.0 만들기	사냥하기, 원인 찾아 오류 도감 카드 만들기 26차시: 한 부분만 골라 고치기, 코치 2.0 다시 시험하기		활동지 분석 작품 실행 확인 구술 확인 관찰
【14~15주】	27~30 (B27)	인공지능과 올바른 사용	동의를 받아 모은 자료로 실물이나 몸 동작을 알아보는 AI 도우미를 만들어 발표회에서 나누기	학습 문제: 동의를 받아 자료를 모으고, 시험 결과로 고친 AI 도우미를 친구들과 나누어 봅시다. 27차시: 미션 카드 판정단 되기, 필요 근거 찾고 도우미 설계하기 28차시: 수집 조건과 동의 절차 정하기, 약속대로 자료 모으기 29차시: 모델 만들고 시험 데이터로 확인하기, 조건 하나만 바꾸어 도우미 2.0 만들기 30차시: 도우미 완성하고 발표회에서 나누기	[6실인공지능05-01]	산출물 분석(설계 스케치·수집 조건 기록표·소개 포스터) 활동지 분석 작품 실행 확인 구술 확인 관찰
【16주】	31~32 (B28)	인공지능과 올바른 사용	빠진 사용자와 AI의 사회적 영향을 찾아 개인정보와 책임까지 담은 우리 도우미 모델 카드 만들기	학습 문제: 학습 데이터에 빠진 사람과 AI의 영향을 찾아, 모델 카드에 한계와 안내를 적어 봅시다. 31차시: AI for Oceans로 내 기준 가르치기, 왼손 실험으로 빠진 자료 찾기, 영향 카드 나누기 32차시: 사용자 카드로 세 모퉁이 안전 점검 회의, 우리 도우미 모델 카드 만들기	[6실인공지능05-02]	활동지 분석 산출물(모델 카드) 확인 구술 확인 관찰

※ 행이 모자라면 복사해 늘림. “평가” 칸에는 그 차시에 하는 평가(관찰, 산출물 등)를 적음.

3. 평가 세부 계획

○ 평가 방향

- 성취기준에 도달했는지를 수업 중 산출물·기록지·구술·관찰로 확인함.
- 모둠 산출물의 결과로 개인 성취를 대신 판단하지 않고, 개인 기록란과 구술로 따로 확인함.
- 성취수준은 매우 잘함·잘함·보통·노력 요함 4단계로 판단함. 결석·미제출·기기 장애로 확인하지 못한 경우는 낮은 성취로 적지 않고 비고에 ‘미관찰’로 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정함.
- 【교과평가를 하는 경우】 평가요소별 결과를 학기 중 나이스에 누적 입력하고, 학기 말 교과 세부능력 및 특기사항에 성취수준의 특성과 학습활동 참여도를 적음 [QA Q45, GD p.32].
- 【교과평가를 하지 않는 경우】 평가 계획에 따라 수업 중 관찰·산출물로 확인하고, 학기 말 교과 세부능력 및 특기사항에 과정과 결과에서 드러난 발전적 변화를 적음 [GD p.7].
- 가치·태도는 학습활동 참여도로 관찰해 세특에 반영함 [QA Q44].

○ 차시 묶음별 평가 계획

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
인공지능과 우리 생활	[6실인공지능01-01] 생활 속 인공지능 사례를 찾아보고, 판별 기준에 따라 정해진 동작만 되풀이하는 기계와 인공지능을 구분한다.	[평가 관점] 인공지능 소양 기계와 인공지능의 구분 평가 문항: 판별 기준으로 소음 신호등(정해진 반응)과 동작 알아보기(데이터로 배움)를 구분해 까닭을 쓰고, 조사한 사례가 인공지능인지 구분하며, 팀 소개판에 돕는 사람의 문제·근거·AI가 필요한지를 답할 수 있는가?	- AI 현장 조사표 분석 - 산출물(팀 소개판) 분석 - 구술 확인(팀 소개 발표) - 관찰	매우 잘함	소음 신호등은 소리가 크면 정해진 불만 켜는 ‘정해진 규칙대로 반응만 하는 기계’ (인공지능 아님)이고, 동작 알아보는 녹화한 예시(데이터)로 배워 동작을 알아보는 인공지능이라는 까닭을 판별 기준의 말로 쓰며, 센서 값을 쓴다는 것만으로는 구분할 수 없음을 설명한다. 조사한 사례마다 무엇을 보고 무엇을 하는지와 구분한 까닭을 쓰고 생각이 나뉘는 사례의 확인 방법을 적으며, 팀 소개판에서 AI가 필요한지 고른 까닭을 기준과 잇고 출처·날짜를 밝힌 근거로 문제의 중요성을 설명한다.	1~2차시 【1주】
				잘함	두 방식을 판별 기준에 따라 구분하고, 조사한 사례 두 개 이상에 구분한 결과와 까닭을 쓴다. 팀 소개판에 돕는 사람의 문제 정의 문장과 출처를 적은 근거, AI가 필요한지 고른 까닭을 담는다.	
				보통	정해진 반응만 하는 기계는 구분하나 까닭이 판별 기준과 이어지지 않거나, 팀 소개판의 AI가 필요한지 고른 까닭이나 근거의 출처가 비어 있다.	
				노력 요함	교사가 판별 기준을 다시 읽어 주고 사례와 도움 카드를 함께 살펴 준 뒤에도 두 방식을	

					구분하거나 까닭을 적는 데 어려움이 있다.	
--	--	--	--	--	-------------------------	--

※ 미관찰: 결석이나 미제출, 시간 부족으로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
인공지능과 우리 생활	[6실인공지능01-01] 생활 속 인공지능 사례를 찾아보고, 판별 기준에 따라 정해진 동작만 되풀이하는 기계와 인공지능을 구분한다.	[평가 관점] 인공지능 소양 사람의 판단 지식을 옮긴 규칙 기반 방식과 데이터로 배운 방식의 비교 평가 문항: 같은 카드를 규칙 기반 방식(규칙표)과 학습시킨 모델로 분류해, 새 카드에서 결과가 달라지는 까닭을 설명하고 우리 학교에서 AI가 도움 일과 곤란할 일을 근거를 들어 쓸 수 있는가?	- 활동지 분석 - 산출물(모델·전달 카드) 확인 - 구술 확인 - 관찰	매우 잘함	규칙표·내 규칙·모델의 분류 결과를 판정 카드와 새 카드 모두에 기록하고, 규칙표는 사람의 판단 지식을 옮긴 규칙 기반 방식이라 표에 없는 카드를 분류하지 못하지만 모델은 예시(데이터)의 공통점에 따라 답을 낸다는 점을 자기 기록과 확인 % (신뢰도)를 들어 설명한다. 예시에 동그라미가 없어 치우친 지점을 찾고, 전달 카드에 우리 학교에서 AI가 도움 일·곤란할 일·더 모을 예시를 근거와 함께 쓴다.	3~4차시 【2주】
				잘함	세 방식의 분류 결과를 대부분 기록하고 새 카드에서 결과가 달라진 점을 찾아 까닭을 한 문장으로 쓴다. 전달 카드에 도움과 곤란함을 각각 근거를 들어 쓴다.	
				보통	분류 결과는 기록하나 달라진 까닭을 ‘표에 없어서’ 수준으로만 설명하거나, 전달 카드의 도움과 곤란함 가운데 한쪽만 근거를 들어 쓴다.	
				노력 요함	교사가 규칙표를 한 줄씩 가리키며 설명하고 모델 결과 화면을 함께 읽어 준 뒤에도 방식별 분류 결과를 나누어 기록하거나 결과가 달라진 지점을 찾는 데 어려움이 있다.	

※ 미관찰: 결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 모둠 모델의 결과로 개인 성취를 대신 판단하지 않으며, 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
인공지능과 우리 생활	[6실인공지능01-01] 생활 속 인공지능 사례를 찾아보고,	[평가 관점] 인공지능 소양 조건을 하나만 바꾸었을 때	- 활동지 분석 - 산출물(도	매우 잘함	음성 인식과 비디오 감지로 만든 도우미를 실행해 기록표를 조건 하나만 바꾸어 채우고 그대로 둔 조건까지	5~6차시 【3주】

	판별 기준에 따라 정해진 동작만 되풀이하는 기계와 인공지능을 구분한다.	달라지는 인식 결과의 관찰 평가 문항: 엔트리 음성 인식과 비디오 감지로 인사 도우미를 만들고, 거리·밝기·배경·말 속도를 하나씩 바꾸어 인식 결과를 비교하며 달라진 까닭을 설명할 수 있는가?	우미 2.0) 실행 확인 - 구술 확인 - 관찰		적는다. 결과가 달라진 조건을 같은 조건으로 다시 확인해 적고, 그 까닭을 모델이 배운 자료와 입력 조건으로 설명한다. 미리 학습된 인식 모델과 소리 크기 같은 센서 값의 차이를 말한다.	
				잘함	음성 인식과 비디오 감지 가운데 하나 이상을 실행해 기록표를 대체로 채우고, 조건을 하나만 바꾼 줄에서 결과가 달라진 지점을 찾아 적는다. 까닭을 배운 자료와 이어 간단히 설명한다.	
				보통	기본 작품으로 조건을 바꾸어 시험하고 결과는 적으나, 그대로 둔 조건이나 다시 확인한 기록이 일부 빠지고 까닭 설명이 짧다.	
				노력 요함	교사가 조건을 하나씩 가리켜 주고 기록 칸을 함께 읽어 준 뒤에도 바꾼 조건과 그대로 둔 조건을 나누어 적거나 결과가 달라진 까닭을 말하는 데 어려움이 있다.	

※ 미관찰: 결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
사람과 대화하는 인공지능	[6실인공지능02-01] 대화형 인공지능을 체험하며 말과 글이 처리되는 단계를 설명하고, 챗봇의 답을 근거 자료로 확인한다.	[평가 관점] 인공지능 소양 말과 글이 처리되는 네 단계의 이해와 결과가 달라진 지점의 확인 평가 문항: 말과 글이 글자 결과로 나오는 네 단계를 순서대로 말하고, 통역 도우미를 만들어 시험하며 결과가 달라진 곳이 어느 단계인지	- 활동지 분석 - 작품 시연 확인 - 구술 확인 - 관찰	매우 잘함	네 단계를 순서대로 말하고 각 단계에서 하는 일을 자기 말로 설명한다. 받아쓰기 비서와 통역 도우미를 실행해 받아쓰기 기록표와 되돌리기 기록표를 빠짐없이 채우고, 달라진 곳에서 한 단계를 골라 그 근거를 자기 기록에서 찾아 설명한다. 사용 규칙 세 줄을 자기 관찰과 이어 쓴다.	7~8차시 【4주】
				잘함	네 단계를 순서대로 말하고, 받아쓰기 비서나 통역 도우미를 실행해 두 기록표를 채우며 처음 문장과 달라진 곳을 찾는다. 한 단계를 고르고 근거를 한 문장으로 쓴다.	

		근거를 들어 설명할 수 있는가?		보통	네 단계는 말하나 각 단계에서 하는 일의 설명이 짧다. 기록표 일부가 비었거나, 달라진 곳만 적고 단계를 고른 근거가 없다.	
				노력 요함	교사가 카드를 한 장씩 가리켜 주고 문장을 읽어 준 뒤에도 단계 순서를 말하거나 기록표에서 달라진 곳을 찾는 데 어려움이 있다.	

※ 미관찰: 결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
사람과 대화하는 인공지능	[6실인공지능02-01] 대화형 인공지능을 체험하며 말과 글이 처리되는 단계를 설명하고, 챗봇의 답을 근거 자료로 확인한다.	[평가 관점] 인공지능 소양 챗봇 답의 근거 확인과 질문 만들기 평가 문항: 챗봇이 말한 주장을 공식 통계와 비교해 근거를 기록하고, 묻는 방식에 따라 달라진 답을 살펴 더 좋은 답을 얻는 질문 카드를 만들 수 있는가?	- 활동지 분석 - 산출물(질문 카드) 분석 - 구술 확인 - 관찰	매우 잘함	챗봇이 말한 세 주장을 공식 통계에서 찾아 통계 이름·수치·기준 연도·조희 날짜를 근거 카드에 적고, 맞음·다름·판단 보류와 그 까닭을 쓴다. 묻는 방식 세 가지의 답 차이를 비교해 까닭이 드러나는 질문 카드를 만든다.	9~10차 시 【5주】
				잘함	세 주장을 공식 통계에서 찾아 근거 카드에 출처와 수치를 적고 맞음·다름을 표시한다. 답의 차이를 한 가지 이상 적어 질문 카드를 만든다.	
				보통	근거 카드에 출처나 기준 연도가 빠졌거나 같고 다름만 표시하며, 질문 카드가 덜 완성되었다.	
				노력 요함	교사가 도움 카드로 검색 차례를 알려 주고 기록 항목을 하나씩 안내한 뒤에도 챗봇 답을 공식 통계와 비교해 적거나 좋은 질문을 만드는 데 어려움이 있다.	

※ 미관찰: 결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
규칙으로 판단하는 인공지능	[6실인공지능03-01] 사람의 판단 지식을 규칙으로	[평가 관점] 인공지능 소양 규칙에 따른 판단 과정과	- 활동지 분석 - 산출물(규	매우 잘함	카드 열여덟 장의 분류 결과와 적용한 규칙 번호를 함께 적고, 순서를 바꾼 뒤 달라진 카드와 그 공통점을 설명한다.	11~12차 시 【6주】

	옳기는 놀이와 프로그램 만들기로 규칙 기반 인공지능의 판단 과정을 체험한다.	규칙의 한계 평가 문항: 규칙표를 순서대로 적용해 카드를 분류하고, 규칙의 순서와 빠진 규칙이 결과에 미치는 영향을 설명하며, 짝이 따를 수 있는 규칙표를 만들 수 있는가?	칙표) 분석 - 구술 확인 - 관찰		규칙이 다루지 못한 카드의 처리 방법을 까닭과 함께 제안하고, 짝이 분류한 결과와 비교해 다르게 나온 규칙 줄을 찾아 자기 규칙표를 고친다.	
				잘함	카드 열여덟 장을 규칙 순서대로 분류하고 달라진 카드를 찾아 적으며, 규칙이 다루지 못한 카드의 처리 방법을 까닭과 함께 제안하고 자기 규칙표에서 고칠 점을 적는다.	
				보통	분류는 하나 적용한 규칙 번호나 일부 칸이 빠지고, 짝의 분류 결과와 다르게 나온 까닭을 규칙 문장과 잊지 못한다.	
				노력 요함	교사가 규칙표를 한 줄씩 읽어 주고 적용 순서를 알려 준 뒤에도 분류 기준을 정하거나 결과를 기록하는 데 어려움이 있다.	

※ 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을
정한다.

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
규칙으로 판단하는 인공지능	[6실인공지능03-01] 사람의 판단 지식을 규칙으로 옳기는 놀이와 프로그램 만들기로 규칙 기반 인공지능의 판단 과정을 체험한다.	[평가 관점] 컴퓨팅 사고력 질문 순서의 표현과 시험을 통한 수정 평가 문항: 후보를 반씩 나누는 질문의 쓸모를 남은 후보 수로 설명하고, 질문 순서를 가지 그림으로 나타내 고칠 수 있는가?	- 활동지 분석 - 산출물(게 임판) 분석 - 구술 확인 - 관찰	매우 잘함	질문마다 남은 후보 수를 빠짐없이 적고 두 판의 질문 수 차이를 자기 숫자를 들어 설명한다. 짝이 같은 끝에 도착하는 가지 그림 게임판을 만들고, 새 카드 여덟 장을 모두 시험해 고친 뒤 다시 따라간 결과까지 적는다.	13~14차 시 【7주】
				잘함	남은 후보 수를 적어 두 판의 질문 수 차이를 밝히고, 짝이 따라갈 수 있는 가지 그림 게임판을 만들며, 통하지 않는 곳을 한 곳 이상 고쳐 다시 따라간 결과를 적는다.	
				보통	남은 후보 수 기록이나 예·아니요 표시 가운데 일부가 빠져 짝이 한 지점에서 막히고, 고친 뒤 다시 따라가 확인하지 못한다.	
				노력 요함	교사가 남은 후보를 함께 세어 주고 갈림길 하나를 함께 살펴	

					준 뒤에도 질문에 따른 후보 수 변화를 적거나 가지 그림의 갈림길을 만드는 데 어려움이 있다.	
--	--	--	--	--	--	--

※ 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우, 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
규칙으로 판단하는 인공지능	[6실인공지능03-01] 사람의 판단 지식을 규칙으로 옮기는 놀이와 프로그램 만들기로 규칙 기반 인공지능의 판단 과정을 체험한다.	[평가 관점] 컴퓨팅 사고력 규칙 기반 판단의 표현과 확인 평가 문항: 체육 선생님의 판단 지식을 확인 순서가 드러나는 규칙표와 엔트리 판단 도우미로 옮기고, 시험 결과를 근거로 고치며, 도우미가 인공지능인 까닭을 판별 기준으로 설명할 수 있는가?	- 활동지 분석 - 작품 실행 확인 - 관찰	매우 잘함	의뢰서에서 조건 세 가지와 결론을 찾아 확인 순서가 드러나는 규칙표로 옮기고, 같은 순서로 판단하는 도우미를 만든다. 날씨 카드 다섯 장과 기준 값의 예상 결과와 실행 결과를 모두 기록해 다른 곳을 고치고, 순서를 바꾸었을 때 비 오는 30도의 결과가 달라진 까닭을 두 규칙에 모두 해당하기 때문이라고 설명한다. 도우미가 사람이 판단하던 일을 사람의 지식을 규칙으로 옮겨 대신한다는 점을 판별 기준으로 설명하고, 규칙표에 없는 상황을 들어 한계를 쓴다.	15~16차시 【8주】
				잘함	규칙표를 확인 순서가 드러나게 옮긴 도우미를 만들고, 다섯 카드를 실행해 예상과 다른 곳을 찾아 고친다. 순서를 바꾼 뒤 달라진 결과를 기록하고, 사례 카드 대부분을 판별 기준에 맞게 나눈다.	
				보통	규칙 일부를 블록으로 옮겼으나 확인 순서나 어디에도 해당하지 않을 때의 처리가 빠져 있다. 또는 카드 일부만 실행해 기록했거나, 도우미를 인공지능으로 본 까닭을 ‘조건 블록이 있어서’로 설명한다.	
				노력 포함	교사가 의뢰서의 조건과 블록 순서를 한 줄씩 함께 확인해 주고 도움 카드와 종이 규칙표로 함께 해 본 뒤에도, 규칙을 순서대로 확인하는 형태로 옮기거나 실행 결과를 규칙표와 비교하는 데 어려움이 있다.	

※ 미관찰: 결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
데이터로 학습하는 인공지능	[6실인공지능04-01] 온도·움직임처럼 이어지며 변하는 값이 숫자 데이터로 바뀌는 과정을 알고, 인공지능에 쓰이는 데이터의 종류(수·글·이미지·소리)를 구분한다.	[평가 관점] 인공지능 소양 데이터를 나타내는 방식의 이해 평가 문항: 온도계와 마이크로비트 센서로 같은 대상을 이어지는 값과 끊어 적은 값으로 나타내고, 기록 간격에 따른 차이와 데이터 유형을 설명할 수 있는가?	- 활동지 분석 - 구술 확인 - 관찰	매우 잘함	두 온도계의 값을 적고 1도·0.5도 단위로 끊어 적으며 아날로그와 디지털을 값을 나타내는 방식으로 설명한다. 움직임 그래프의 다섯 숫자를 손으로 그린 곡선과 겹쳐 비교하고, 센서 값을 두 간격으로 기록해 넓은 간격에서 놓친 변화를 자기 기록을 들어 설명한다. 데이터 카드를 네 유형으로 나누고 카드마다 어떤 숫자로 바뀌는지 쓴다.	17~18차시 【9주】
				잘함	두 방식으로 기록하고 움직임 그래프의 숫자를 적으며, 두 간격의 센서 기록에서 놓친 변화를 한 가지 이상 찾는다. 데이터 카드를 대부분 바르게 나눈다.	
				보통	온도계를 읽어 두 방식으로 기록하지만 차이를 ‘다르다’는 말로만 설명한다. 또는 센서 기록이나 데이터 카드 나누기 가운데 일부만 마친다.	
				노력 요함	교사가 기록 칸과 간격을 하나씩 가리켜 주고 예를 보여준 뒤에도, 같은 대상을 두 방식으로 나타내거나 기록 간격에 따른 차이를 설명하는데 어려움이 있다.	

※ 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
데이터로 학습하는 인공지능	[6실인공지능04-02] 인공지능 모델이 학습 데이터의 공통점으로 새 데이터를 분류하는 과정을 체험하고, 학습	[평가 관점] 인공지능 소양 분류 기준의 설정과 AI 분류 체험 평가 문항: 같은 자료를 기준을 세워	- 활동지 분석 - 작품(표·차트·모델) 확인 - 구술 확인	매우 잘함	두 기준을 예와 아니요로 답하는 질문으로 쓰고 줄이 겹치지 않게 나누어 차트로 나타내며, 기준에 따라 달라진 줄과 어느 묶음에도 맞지 않는 자료의 처리 까닭을 쓴다. 같은 자료로 숫자 분류 모델을 학습시켜 새 자료 카드의	19~20차시 【10주】

	데이터의 양이 분류 결과에 영향을 줌을 안다.	나누어 표와 차트로 나타내고, 같은 자료로 학습시킨 AI의 분류 결과와 비교해 목적에 맞는 기준을 근거를 들어 고를 수 있는가?	- 관찰		결과를 자기 판단과 나란히 적고, AI가 숫자가 비슷한 자료를 보고 나누며 이름표는 사람이 정했음을 설명한다. 목적에 맞는 기준을 목적과 이어서 고른다.	
				잘함	두 기준으로 나누어 표나 차트로 나타내고 달라진 줄을 표시한다. 모델을 학습시켜 새 자료의 결과를 자기 판단과 비교해 적고, 목적에 맞는 기준을 고르되 까닭 설명이 간단하다.	
				보통	두 기준으로 나누기는 하나 달라진 줄 표시나 차트 일부가 빠져 있다. 또는 AI의 결과를 적었으나 자기 판단과 비교하지 못하거나, 목적과 기준을 잊지 못한다.	
				노력 요함	교사가 기준 질문의 예를 들어 주고 표를 하나씩 함께 살펴본 뒤에도, 자료를 두 묶음으로 나누거나 사람과 AI의 분류 결과를 비교하는 데 어려움이 있다.	

※ 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우, 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
데이터로 학습하는 인공지능	[6실인공지능04-02] 인공지능 모델이 학습 데이터의 공통점으로 새 데이터를 분류하는 과정을 체험하고, 학습 데이터의 양이 분류 결과에 영향을 줌을 안다.	[평가 관점] 인공지능 소양 학습 데이터의 양과 분류 결과의 관계 해석 평가 문항: 학습 데이터와 시험 데이터를 나누어 마이크로비트 동작 모델을 만들고, 샘플 수만 늘린 두 회차의 결과를 같은 시험 방법으로 기록해 그 까닭을 설명할 수 있는가?	- 산출물 분석(헛갈림 판·시험 기록표) - 활동지 분석 - 작품 실행 확인 - 구술 확인 - 관찰	매우 잘함	동작 이름과 기준, 녹화 조건을 정해 샘플을 모으고, 녹화하지 않은 시험 담당의 새 시도로만 시험한다. 샘플 3개와 8개 두 회차를 같은 시험 방법으로 기록하고, 동작마다 맞힌 수가 어떻게 달라졌는지 확신 %와 구분해 말하고 샘플 수와 연결해 설명하며, 오르지 않은 동작은 헛갈린 동작의 그래프 모양 같은 다른 까닭까지 찾는다. 동작마다 다르게 안내하는 손 씻기 코치를 완성하고 써 본 친구의 사용 기록을 남긴다.	21~24차 시 【11~12 주】
				잘함	학습 데이터와 시험 데이터를 나누어 모델을 만들고, 샘플 3개와 8개 두 회차의 맞힌	

					수를 기록해 샘플 수와 결과의 관계를 자기 기록지를 근거로 설명한다. 동작 분류 결과에 따라 안내하는 코치를 만든다.	
				보통	두 회차 결과를 기록하지만 일부 칸이 빠졌거나 확신 %를 맞힌 수와 섞어 적는다. 또는 샘플 수와 결과의 관계를 기록한 숫자 없이 ‘ 많으면 좋다 ’ 로만 말하거나, 코치가 일부 동작에서만 안내한다.	
				노력 요함	교사가 절차를 함께 확인해 주고 기록 칸을 지정해 준 뒤에도 학습 데이터와 시험 데이터를 구분해 쓰거나 회차별 결과를 기록하는 데 어려움이 있다.	

※ 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우, 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
데이터로 학습하는 인공지능	[6실인공지능04-03] 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능이 틀리는 원인을 데이터·모델·사용 조건에서 찾는다.	[평가 관점] 인공지능 소양 사용 조건별 오류의 원인 구별과 데이터 보완 평가 문항: 사용 조건 카드로 모은 오류의 원인을 데이터·모델·사용 조건 가운데에서 찾고, 한 부분만 고쳐 같은 방법으로 다시 시험한 결과를 설명할 수 있는가?	- 산출물 분석(오류 도감·2.0 기록) - 활동지 분석 - 작품 실행 확인 - 구술 확인 - 관찰	매우 잘함	조건 카드마다 다른 친구가 쓴 기록을 빠짐없이 남긴다. 못 알아본 사례마다 데이터·모델·사용 조건 가운데 원인을 샘플 수나 기본 조건 결과 같은 근거와 함께 찾아 도감 카드로 정리한다. 한 부분만 고쳐 같은 시험 방법으로 다시 시험하고, 전후 결과와 남은 한계를 자기 기록으로 설명한다.	25~26차 시 【13주 】
				잘함	다른 친구의 사용 기록을 적고 못 알아본 원인을 세 가지 가운데 하나로 찾으며, 한 부분만 고쳐 같은 시험 방법으로 다시 시험한 결과를 전후로 비교해 설명한다.	
				보통	사용 기록을 적고 한 부분을 고쳐 다시 시험하지만, 원인을 샘플 수나 사용 조건과 잇지 못하거나 전후 비교표의 일부 칸이 비어 있다.	
				노력 요함	교사가 못 알아본 사례를 함께 살펴봐 주고 원인 후보와	

					기록할 칸을 지정해 준 뒤에도, 원인을 찾아 적거나 한 부분만 고치는 조건을 지키는 데 어려움이 있다.	
--	--	--	--	--	---	--

※ 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
인공지능과 올바른 사용	[6실인공지능05-01] 인공지능으로 생활 속 문제를 해결하고, 결과를 친구들과 공유한다.	[평가 관점] 인공지능 소양 학습 데이터 조건과 시험 결과의 연결 평가 문항: 동의 절차와 수집 조건을 정해 자료를 모으고, 시험 결과에서 틀린 것을 학습 데이터 조건과 이어 조건 하나를 바꾸어 다시 확인할 수 있는가?	- 산출물 분석(설계 스케치·수집 조건 기록표·소개 포스터) - 활동지 분석 - 작품 실행 확인 - 구술 확인 - 관찰	매우 잘함	후보를 세 기준으로 따져 걸린 기준과 까닭을 밝히고, 수집 조건과 함께 동의 받기·얼굴 대신 손·물건 찍기·지울 날짜를 기록표에 적어 그대로 지킨다. 틀린 자료가 속한 무리를 세어 그 무리의 학습 데이터 개수와 수집 조건에 이어 설명하고, 조건 하나만 바꾸어 다시 시험한 결과를 오르지 않은 경우까지 그대로 적는다. 도우미를 시연하며 숫자를 들어 틀린 것과 까닭을 설명하고, 출처를 밝힌 근거로 문제의 크기를 말한다.	27~30차 시 【14~15 주】
				잘함	세 기준으로 후보를 따져 고르고 수집 조건과 동의 절차를 기록해 지킨다. 시험 결과를 적고 틀린 무리를 확인해 조건 하나를 바꾸어 다시 시험하며, 도우미를 시연하면서 틀린 것을 말한다.	
				보통	수집 조건은 정하나 동의 절차나 지울 날짜 가운데 일부가 비어 있다. 또는 시험 결과는 적었으나 틀린 것을 학습 데이터 조건과 잇지 못하거나, 조건을 두 가지 이상 함께 바꾸어 무엇 때문인지 말하지 못한다.	
				노력 요함	교사가 세 기준과 데이터 목록표, 동의 절차를 함께 살펴본 뒤에도 후보를 기준으로 따져 고르거나, 틀린 자료를 자기 학습 데이터와 이어 말하는 데 어려움이 있다.	

※ 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
인공지능과 올바른 사용	[6실인공지능05-02] 인공지능이 사회에 미치는 영향과 학습 데이터의 치우침을 찾고, 토의를 거쳐 공정한 사용 안내를 정한다.	[평가 관점] 인공지능 소양 학습 데이터의 치우침과 사회적 영향의 확인 평가 문항: 학습 데이터에 빠진 사람과 상황, AI가 생활에 주는 영향을 근거를 들어 찾고, 모델 카드에 한계·개인정보 보호·사용 안내와 점검할 수 있는 실천 문장을 정할 수 있는가?	- 활동지 분석 - 산출물(모델 카드) 확인 - 구술 확인 - 관찰	매우 잘함	AI for Oceans에서 짝과 결과가 달라진 까닭을 가르친 사람의 기준과 자료로 설명하고, 치우친 까닭을 자료 구성의 숫자와 원손 실험 결과를 들어 설명한다. 영향 카드에서 두 영역 이상을 골라 우리 도우미에 생길 일을 구체적으로 쓰고, 불편을 겪는 사람과 자료 구성을 담은 근거로 판단한다. 모델 카드에 틀리는 경우·쓰면 안 되는 상황·안내·개인정보(동의와 지우는 날)·책임을 쓰고, 점검 방법과 날짜가 있는 실천 문장 두 개를 쓴다.	31~32차 시 【16주 】
				잘함	기준에 따라 결과가 달라짐을 말하고 잘 알아보지 못한 사례를 학습 데이터와 이어 설명한다. 영향 카드에서 두 영역을 골라 한 줄씩 쓰고, 모델 카드에 빠진 사용자와 안내 문장, 개인정보 항목을 쓰며 점검 방법이 있는 실천 문장 두 개를 쓴다.	
				보통	치우친 까닭은 말하나 근거가 한 가지에 머물거나 자료 구성과 이어지지 않는다. 또는 영향을 한 영역만 쓰거나, 모델 카드의 개인정보·책임 칸이 비어 있거나, 실천 문장에 점검 방법이나 점검할 날이 빠져 있다.	
				노력 요함	교사가 사례 지문과 자료 구성표, 영향 카드를 함께 살펴본 뒤에도 잘 알아보지 못한 까닭을 자료와 이어 설명하거나, 빠진 사용자와 영향을 찾아 모델 카드에 쓰는데 어려움이 있다.	

※ 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

※ 평가 내용·요소·방법·시기·기준은 학업성적관리위원회 심의를 거침(QA Q44). 성취기준마다 표를 하나씩 씀.

4. 학교생활기록부 기록 계획

교과평가	【 ☐ 실시 ☐ 미 실시(세부능력 및 특기사항만 기록)】 — 학업성적관리위원회 결정(QA Q44)
세특 기록 방식	성취수준의 특성, 학습활동 참여도 등. 시간·기간은 적지 않음(QA Q45) 【교과평가를 하지 않는 경우】 과정과 결과에서 드러난 발전적 변화를 중심으로 적음. 문장 예시는 F15 참고.
나이스 입력 일정	편제·시수 등록(학기 초) / 【교과평가를 하는 경우】 평가계획 마감(【3월】) / 결과 입력(학기 중) / 세특(학기 말)

5. 협의·결재 이력

날짜	협의·심의 기구	내용	결과
【2027. 1. ○.】	학교교육과정위원회 협의	6학년 학교자율시간 활동 「인공지능으로 해결하는 실생활 문제해결 프로젝트」 개설 협의	【협의 완료】
【2027. 2. ○.】	학업성적관리위원회 심의	교과평가 여부와 평가 계획(평가 요소·방법·시기·기준) 심의	【원안 가결】
【2027. 2. ○.】	학교운영위원회 심의	활동 개설(안)과 교수·학습자료 사용 심의	【원안 가결】
【2027. 2. ○.】	학교장 결재	활동 개설·운영 계획 결재	【결재】